

# DM 1 : - Pour le lundi 16 septembre

PTSI 2 La Martinière Monplaisir

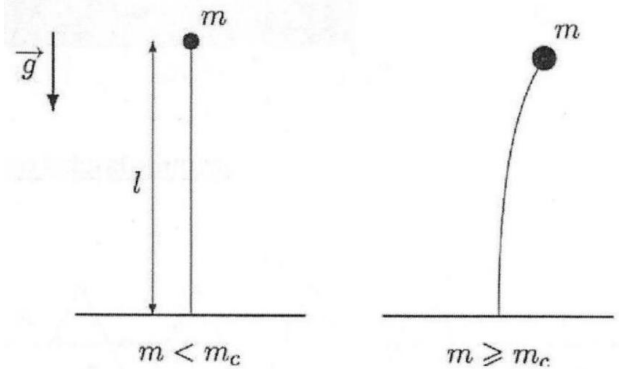
► Les DM sont une occasion de s'entraîner au calcul et à la rédaction. Il convient de traiter le maximum possible de questions pour profiter au mieux de cet entraînement.

► Il est inutile de recopier une correction, ou le travail d'un autre. La réflexion peut être collective, mais le travail rendu doit rester personnel.

## I Analyse dimensionnelle

On s'intéresse à l'équilibre d'une tige mince, de longueur  $\ell$  et de masse négligeable, encastrée verticalement dans le sol. La tige n'est pas complètement rigide, et peut fléchir sous l'action de forces extérieures.

Initialement, la tige est verticale. On observe expérimentalement le comportement suivant : on ajoute une première petite masse à son extrémité supérieure, la tige reste verticale. On ajoute ensuite ainsi progressivement des petites masses. La tige reste verticale, jusqu'à ce que la masse  $m$  ajoutée atteigne une certaine valeur critique  $m_c$ . Quand  $m$  est supérieure ou égale à  $m_c$  la tige fléchit (voir la figure).



Le but de l'exercice est de trouver par analyse dimensionnelle une expression de  $m_c$  en fonction des paramètres géométriques et physiques de la tige. Aucune connaissance préalable en élasticité des matériaux n'est nécessaire.

1. À l'aide de formules connues retrouver la dimension d'une énergie et de l'accélération de la pesanteur  $g$ .

2. La résistance à la flexion d'une tige est liée à une grandeur physique  $\varepsilon$  nommée raideur en flexion, caractéristique du matériau et de l'épaisseur de la tige.

Sachant que pour donner à la tige de longueur  $\ell$  la forme d'un arc de cercle de rayon  $R$ , il faut lui fournir une énergie  $E_{\text{flexion}} = \frac{\varepsilon \ell}{2R^2}$ , donner la dimension et l'unité de  $\varepsilon$ .

3. On suppose que la masse critique  $m_c$  ne dépend que de  $\varepsilon$ , de  $\ell$  et de  $g$ . Trouver par analyse dimensionnelle la loi de puissance de  $m_c$  en fonction de ces paramètres.

*Indication :* On cherche une loi de la forme  $m_c = k \cdot \ell^\alpha \cdot g^\beta \cdot \varepsilon^\gamma$  avec  $k$  une constante sans dimension.

On fait l'expérience avec une réglette métallique. On trouve que la réglette fléchit pour une masse critique de 200 g. On coupe la réglette en deux en son milieu de façon à ce que la nouvelle longueur considérée  $\ell'$  soit deux fois plus petite.

4. Quelle est la nouvelle masse critique à appliquer pour que la réglette de longueur  $\ell'$  fléchisse ?

## II Jumelles de mesure.

Un *cinémomètre laser* est constitué de deux sous-ensembles :

▷ un dispositif optique, identique à celui d'une paire de jumelles courantes, dont la fonction est de permettre à l'opérateur de viser la cible ;

▷ et un dispositif de mesure, constitué d'un émetteur laser, d'un récepteur laser et d'une chaîne de traitement du signal, dont la fonction est de déterminer la vitesse de la cible.

La partie optique du cinémomètre permet à l'opérateur de viser l'athlète dont il souhaite mesurer la vitesse. Elle est identique à une paire de jumelles classiques. Un schéma en coupe, limité à un seul ensemble objectif + oculaire (l'autre est identique) et accompagné de données numériques, est fourni Fig. II.1.

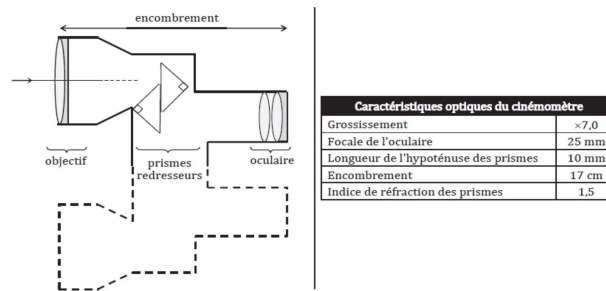


FIGURE II.1 – Fig.3 : Coupe de la partie optique des jumelles

## II.1 Détermination de la longueur focale

Dans un premier temps, on ne tient pas compte des prismes. On modélise l'optique des jumelles par deux lentilles convergentes  $L_{ob}$  et  $L_{oc}$  de distances focales respectives  $f_{ob}$  et  $f_{oc}$  et de centres optiques respectifs  $O_{ob}$  et  $O_{oc}$ . La modélisation correspondante est donnée Fig. II.2



FIGURE II.2 – Fig.4 : Modélisation des groupes de lentilles.

L'objectif et l'oculaire forment un système afocal.

1. Qu'est-ce qu'un système afocal ?
2. Quel est l'intérêt d'un tel système pour un être humain ?
3. Reproduire sur votre copie la figure 4 et représenter le trajet d'un faisceau lumineux arrivant sur l'objectif et incliné d'un angle  $\alpha$  orienté par rapport à l'axe optique. On notera  $\alpha'$  l'angle orienté entre le faisceau émergent de l'oculaire et l'axe optique.
4. Établir l'expression du grossissement  $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$  en fonction de  $f'_{ob}$  et  $f'_{oc}$ . Commenter son signe.
5. En déduire la valeur de  $f'_{ob}$ .
6. En déduire la valeur numérique de la longueur focale des jumelles, c'est-à-dire la distance  $O_{ob}O_{oc}$ .

## II.2 Intérêt des prismes redresseurs

Entre les deux groupes de lentilles se trouve un dispositif composé de deux prismes droits, rectangles, isocèles, d'indice de réfraction  $n$  (voir Figure 3).

7. Tracer le cheminement du rayon arrivant sous incidence normale sur le premier prisme puis déterminer la valeur minimale de l'indice de réfraction des prismes.

8. Démontrer que la distance parcourue par le rayon lumineux dans un prisme est égale à la longueur  $h$  de l'hypoténuse.

9. Exprimer le chemin optique, c'est-à-dire la distance parcourue par ce rayon dans ces deux prismes accolés multipliée par l'indice de réfraction que le rayon a rencontré lors de son trajet, en fonction de  $n$  et  $h$ .

10. Retrouver la valeur de l'encombrement donné dans l'énoncé, obtenu par la différence entre la longueur focale et le chemin optique.

11. Quel est l'intérêt des prismes redresseurs ?

### III Etude d'un doublet

On effectuera les constructions sur la feuille annexe que l'on rendra avec la copie : on placera sur l'axe optique la seconde lentille, on indiquera la nature des lentilles, on indiquera la position des foyers principaux de chacune des deux lentilles

On considère une lentille convergente  $L_1$  suivie à une distance  $d = 5a$  d'une lentille convergente  $L_2$ . Les distances focales valent respectivement  $f'_1 = 2a$  et  $f'_2 = a$ .

1. Construire sur deux dessins réalisés pour  $a = 1$  cm la position des foyers objet  $F$  et image  $F'$  de l'ensemble des deux lentilles.

2. Déterminer par le calcul la position des foyers objet  $F$  et image  $F'$  de l'ensemble.

3. Construire l'image d'un objet  $\overline{AB} = a$ , situé dans un plan de front tel que  $\overline{O_1A} = -3a$ , où  $A$  est sur l'axe optique. Mesurer la position et la taille de cette image.

4. Retrouver ces résultats par le calcul.

### III.1 Annexe à rendre avec la copie

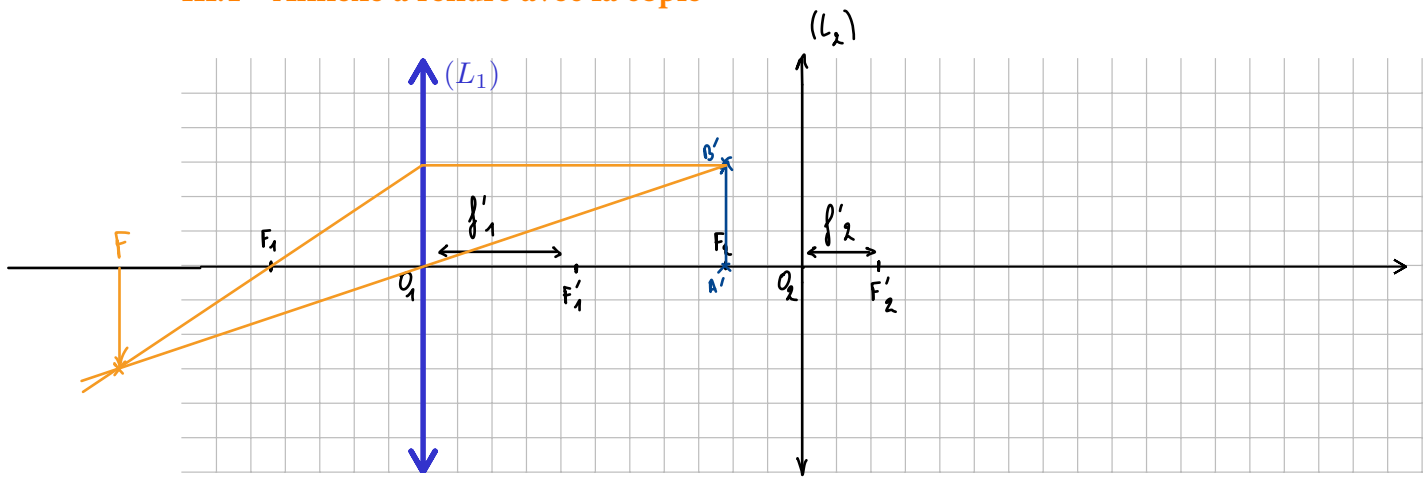


FIGURE III.1 – Construction du foyer principal objet.

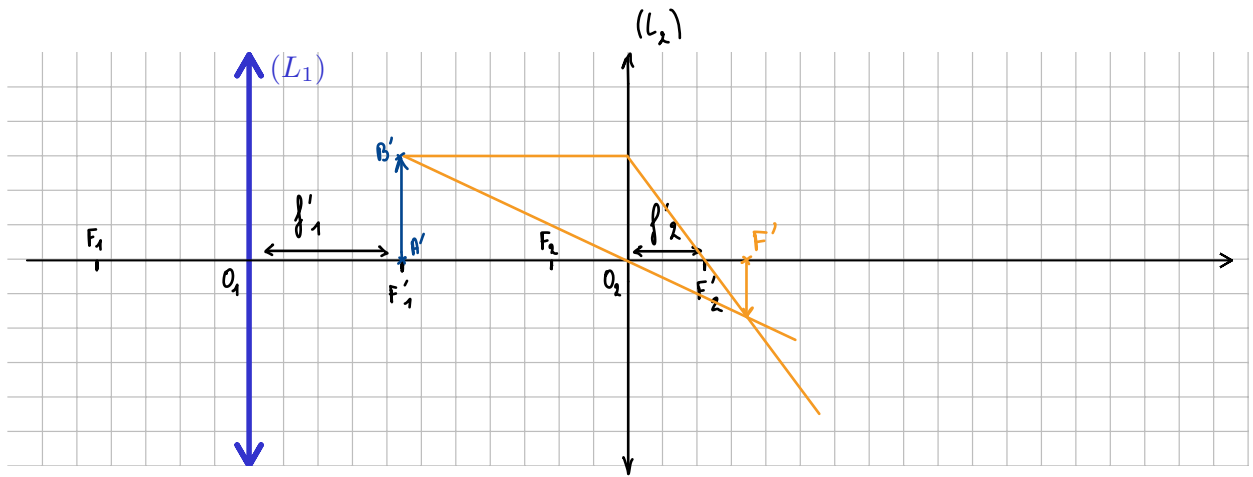


FIGURE III.2 – Construction du foyer principal image.

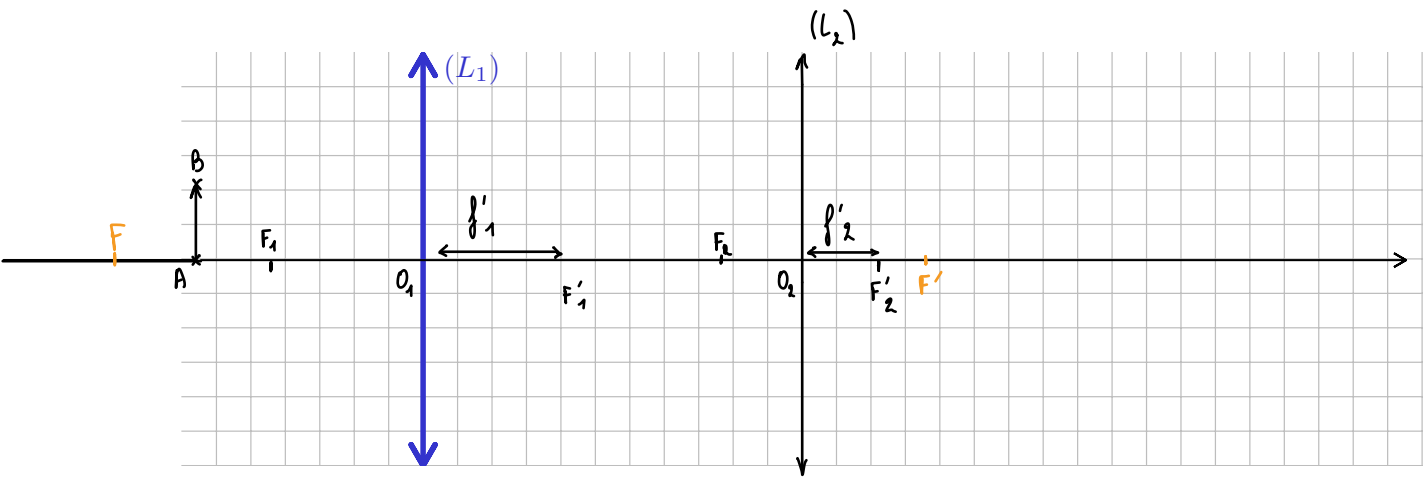


FIGURE III.3 – Construction des images successives de l'objet AB.

# I Analyse dimensionnelle

1) On veut la dimension d'une énergie :

On prend l'énergie cinétique comme exemple :  $E_c = \frac{1}{2} m v^2 \Leftrightarrow [E] = [m] \cdot [v]^2$   
 $= M \cdot (L \cdot T^{-1})^2$   
 $[E] = M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$

La dimension d'une énergie est  $M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$  son unité est  $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$

On veut la dimension de l'accélération de la pesanteur  $g$ .

$[g] = [a]$  or  $a = \frac{dv}{dt} \Leftrightarrow [a] = \frac{[v]}{[t]}$   
 $= \frac{L \cdot T^{-1}}{T}$   
 $[a] = L \cdot T^{-2} = [g]$

La dimension de l'accélération de la pesanteur est  $L \cdot T^{-2}$  son unité est  $m \cdot s^{-2}$ .

2) On a  $E_{flexion} = \frac{\epsilon \cdot l}{2 \cdot R^2} \Leftrightarrow [E] = \frac{[\epsilon] \cdot [l]}{[R]^2}$

$$\Leftrightarrow M \cdot L^2 \cdot T^{-2} = \frac{[\epsilon] \cdot L}{L^2}$$

$$\Leftrightarrow M \cdot L^3 \cdot T^{-2} = [\epsilon] \cdot L^{-1}$$

$$\Leftrightarrow [\epsilon] = \frac{M \cdot L^3 \cdot T^{-2}}{L^{-1}}$$

$$\Leftrightarrow [\epsilon] = M \cdot L^4 \cdot T^{-2}$$

3) D'après l'indication on cherche une loi de la forme  $m_c = k \cdot l^\alpha \cdot g^\beta \cdot \epsilon^\gamma$

On sait que  $[m_c] = M$  ;  $[l] = L$  ;  $[g] = L \cdot T^{-2}$  et  $[\epsilon] = M \cdot L^4 \cdot T^{-2}$

On commence depuis la dimension  $[\epsilon]$  :  $\epsilon = M \cdot L^4 \cdot T^{-2} \Rightarrow \frac{\epsilon}{g} = \frac{M \cdot L^4 \cdot T^{-2}}{L \cdot T^{-2}} = M \cdot L^3$

$$\Rightarrow \frac{\epsilon}{g \cdot l^3} = \frac{M \cdot L^3}{L^3} = M$$

$$\text{Donc } [m_c] = \left[ \frac{\epsilon}{g \cdot l^3} \right] = M$$

Donc  $m_c = \frac{\epsilon}{g \cdot l^3} = l^{-3} \cdot g^{-1} \cdot \epsilon$  et on a donc  $k=1$ .

4) On pose  $m_{c1} = \frac{\epsilon}{g \cdot l^3}$ . Maintenant on a  $l' = \frac{l}{2}$  donc on peut écrire  $m_{c2} = \frac{\epsilon}{g \cdot \left(\frac{l}{2}\right)^3} = \frac{\epsilon}{g \cdot \frac{l^3}{8}} = \frac{4\epsilon}{g \cdot l^3} = 4 m_{c1}$

$m_{c2} = 4 \times 200 = 800 g$  La nouvelle masse critique à appliquer est 800 g.

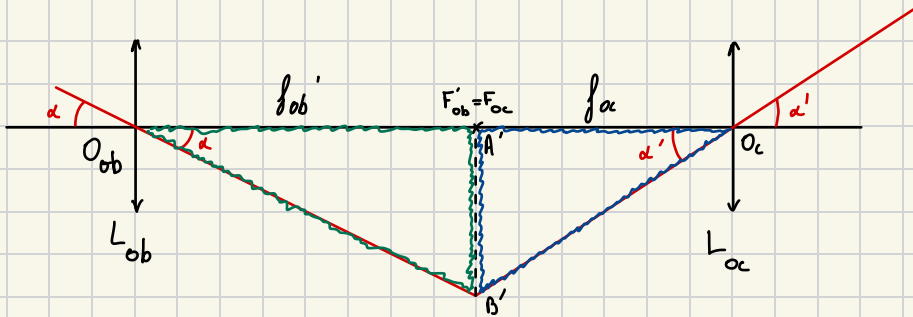
## II Jumelles de mesure

### 1. Détermination de la longueur focale

1) Un système dit afocal est un système pour lequel les foyers objet et image sont situés à l'infini.

2) L'intérêt pour les êtres humains est de pouvoir voir des objets éloignés.

3)



4) On veut le grandissement  $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ , on se place dans l'approximation des petits angles :

$$\alpha = \frac{A'B'}{f_{ob}'} \text{ et } \alpha' = \frac{A'B'}{f_{oc}} \text{ donc } G = \frac{\frac{A'B'}{f_{oc}}}{\frac{A'B'}{f_{ob}'}} = \frac{f_{ob}'}{f_{oc}} \text{ donc } \boxed{G = \frac{f_{ob}'}{f_{oc}}}$$

(En suivant l'axe optique on peut dire que la valeur algébrique de  $f_{ob}'$  est positive car elle va de  $O_{ob}$  vers  $A'$  (suit le sens de l'axe optique) mais elle de  $f_{oc}$  est négative car elle va de  $O_{oc}$  vers  $A'$  (sens inverse de l'axe optique).  
Donc le grandissement  $G$  est strictement négatif.)

5) Si  $G = \frac{f_{ob}'}{f_{oc}}$  alors  $\boxed{f_{ob}' = f_{oc} \times G}$

6) La longueur  $O_{ob} O_{oc}$  vaut  $f_{ob}' + f_{oc}$  : On a donc  $O_{ob} O_{oc} = f_{ob}' + f_{oc}$

$$= f_{oc} \times G + f_{oc} \quad \text{or } G = 7 \text{ et } f_{oc} = 25 \text{ mm}$$

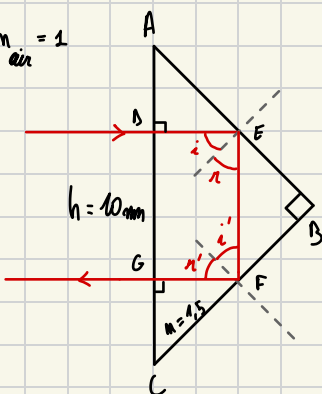
$$= 25 \times 7 + 25$$

$$= 25 \times 8$$

$$\boxed{O_{ob} O_{oc} = 200 \text{ mm}} = 20 \text{ cm}$$

### 2. Intérêt des prismes renverseurs

7)  $n_{\text{air}} = 1$



2 réflexions totales  $\Leftrightarrow n > n_{\text{air}}$  étant donné que par convention  $n_{\text{air}} = 1$  alors la valeur minimale de l'indice de réfraction des prismes doit être  $n > 1$ .

8) On pose les points A, B, C, D, E, F, G. Grâce au théorème de Pythagore on remarque :  $\overline{AD} = \overline{DE}$ ,  $\overline{EF} = \overline{DG}$  et  $\overline{FG} = \overline{GC}$

$$\begin{aligned} d_p &= \overline{DE} + \overline{EF} + \overline{FG} \\ &= \overline{AD} + \overline{DG} + \overline{GC} \quad \text{relation de Chasles} \\ &= \overline{AC} \\ &= h \end{aligned}$$

9) Le rayon rencontre deux fois le même prisme donc il parcourt la distance de  $2h$ . puis on multiplie par l'indice de réfraction  $n = 1,5$  donc on a  $2hn$ . soit  $3h$  ( $30 \text{ mm} \Rightarrow 3 \text{ cm}$ )

10) Encombrement = distance focale - chemin optique

$$= 20 - 3$$

$$= 17 \text{ cm}$$

11) Les prismes servent à "décaler" les rayons lumineux pour qu'ils parviennent à nos yeux.

### III Étude d'un doublet

1) Voir annexe

2) Pour F:

Pour F':

$$\frac{1}{O_1F} - \frac{1}{O_1F_1} = \frac{1}{f'_1} \Leftrightarrow -\frac{1}{O_1F_1} = \frac{1}{f'_1} - \frac{1}{O_1F}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{O_1F} = \frac{1}{O_1F_1} - \frac{1}{f'_1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{O_1F} = \frac{1}{4f'_1} - \frac{1}{4f'_1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{O_1F} = \frac{2}{8f'_1} - \frac{4}{8f'_1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{O_1F} = \frac{-2}{8f'_1}$$

$$\Leftrightarrow O_1F = -\frac{8}{2}f'_1$$

$$\Leftrightarrow \boxed{O_1F = -4f'_1}$$

F' par le calcul:

$$A_{\infty} \xrightarrow{L_1} F'_1 \xrightarrow{L_2} F'$$

On applique la relation de conjugaison de Descartes à  $L_2$ :  $\frac{1}{O_2 F'} - \frac{1}{O_2 F'_1} = \frac{1}{f'_2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{O_2 F'} = \frac{1}{f'_2} + \frac{1}{O_2 F'_1}$$

$$\Rightarrow \overline{O_2 F'} = \frac{f'_2 \cdot \overline{O_2 F'_1}}{f'_2 + \overline{O_2 F'_1}} \rightarrow \text{OK pour les dimensions}$$

$$\begin{aligned} \overline{O_2 F'} &= \frac{a \times -3a}{a - 3a} \\ &= \frac{-3a^2}{-2a} \end{aligned}$$

$$\boxed{\overline{O_2 F'} = \frac{3}{2}a} \rightarrow \text{cohérent avec le tracé}$$

$$\underline{AN:} \quad \overline{O_1 F'} = 1,5 \text{ cm}$$

Image de l'objet AB par le calcul:

$$A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A_2$$

On applique la relation de conjugaison de Descartes à  $L_1$ :  $\frac{1}{O_1 A_1} - \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{f'_1}$

$$\Rightarrow \overline{O_1 A_1} = \frac{\overline{O_1 A} \cdot f'_1}{f'_1 + \overline{O_1 A}} \quad \text{Attention, simplifier les expressions obtenues à chaque étape du calcul}$$

$$\Rightarrow \overline{O_1 A_1} = \frac{(-3a) \cdot (2a)}{2a - 3a}$$

$$\overline{O_1 A_1} = 6a$$

On applique la relation de conjugaison de Descartes à  $L_2$ :  $\frac{1}{O_2 A_2} - \frac{1}{O_2 A_1} = \frac{1}{f'_2}$

$$\Rightarrow \overline{O_2 A_2} = \frac{\overline{O_2 A_1} \cdot f'_2}{f'_2 + \overline{O_2 A_1}}$$



$$\overline{O_1 A_1} = \overline{O_1 O_2} + \overline{O_2 A_1} \rightarrow \overline{O_2 A_1} = a$$

Donc  $\overline{O_2 A_2} = \frac{a \times a}{a + a} = \frac{a}{2} \rightarrow$  cohérent avec le tracé

AN:  $\overline{O_1 A_2} = 0,5 \text{ cm}$ .

Grandissement:

$$\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$$

$$\gamma = \frac{\overline{O_1 A_1}}{\overline{O_1 A}} \times \frac{\overline{O_2 A_2}}{\overline{O_2 A_1}}$$

$\gamma = -1$  même taille mais inversée.

# DM 1 : - Corrigé

PTSI 2 La Martinière Monplaisir

## I Analyse dimensionnelle

1. Un énergie correspond à une force multipliée par une longueur (cf. expression du travail), on trouve donc

$$[E] = M \cdot L^2 T^{-2}.$$

L'accélération de la pesanteur est, comme son nom l'indique, une accélération, homogène à une longueur divisée par un temps au carré :

$$[g] = L \cdot T^{-2}.$$

2. On utilise la dimension de l'énergie trouvée précédemment, pour trouver

$$\begin{aligned} [\varepsilon] &= [E] \cdot L \\ \Rightarrow [\varepsilon] &= M \cdot L^3 T^{-2}. \end{aligned}$$

La quantité  $\varepsilon$  s'exprime en  $kg \cdot m^3 \cdot s^{-2}$ .

3. On cherche une loi sous la forme  $m_c = k \cdot l^\alpha \cdot g^\beta \cdot \varepsilon^\gamma$ .

Ainsi écrite, la dimension de  $m_c$  est

$$[m_c] = L^\alpha L^\beta T^{-2\beta} M^\gamma L^{3\gamma} T^{-2\gamma} = L^{\alpha+\beta+3\gamma} M^\gamma T^{-2(\beta+\gamma)}.$$

Puisque la quantité recherchée a la dimension d'une masse, alors  $\gamma = 1$ . De plus, les exposants  $\beta$  et  $\alpha$  vérifient

$$\beta + \gamma = 0 \Rightarrow \beta = -\gamma = -1.$$

ainsi que

$$\alpha + \beta + 3\gamma = 0 \Rightarrow \alpha = -2.$$

Donc,  $m_c = k l^{-2} \cdot g^{-1} \cdot \varepsilon^1$ .

4. On utilise une règle deux fois plus courte. D'après la loi de puissance trouvée à la question précédente, la masse critique est 4 fois plus faible :

$$m'_c = 4m_c = 800 \text{ g}.$$

## II Jumelles de mesure.

### II.1 Détermination de la longueur focale

1. Un système est dit afocal lorsqu'il forme à l'infini l'image d'un objet à l'infini. C'est le cas par exemple de la lunette astronomique vue en terminale.

2. L'œil est naturellement adapté à la vision à l'infini. Les jumelles forment un système d'observation à l'infini, tout en grossissant l'objet visé.

3. Reproduire sur votre copie la figure 4 et représenter le trajet d'un faisceau lumineux arrivant sur l'objectif et incliné d'un angle  $\alpha$  orienté par rapport à l'axe optique. On notera  $\alpha'$  l'angle orienté entre le faisceau émergent de l'oculaire et l'axe optique.

4. On s'appuie sur le schéma de la question précédente. On trouve, dans l'approximation des petits angles :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} \simeq \frac{\tan \alpha'}{\tan \alpha} = -\frac{f'_{ob}}{f'_{oc}}.$$

Le grossissement est négatif, et plus grand que 1 en valeur absolue.

5. On donne la valeur du grossissement, et celle de  $f'_{oc}$ . On en déduit aisément  $f'_{obj} = 175 \text{ mm}$ .

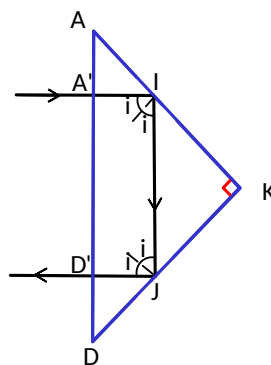
6. Puisque le système est afocal, la longueur focale des jumelles correspond à la somme des distances focales de l'objectif et de l'oculaire :

$$O_{ob}O_{oc} = f'_{obj} + f'_{oc}.$$

AN :  $O_{ob}O_{oc} = 20 \text{ cm}$  : un encombrement raisonnable pour des jumelles.

### II.2 Intérêt des prismes redresseurs

7. Le trajet des rayons pénétrant dans le prisme est le suivant :



Le triangle AKD étant isocèle-rectangle, l'angle d'incidence  $i$  (cf. schéma) vaut  $i = 45^\circ$ . Pour que le prisme puisse agir comme redresseur, il faut qu'une réflexion totale ait lieu sur l'interface air/verre, ce qui se produira si (on suppose que l'indice de l'air vaut 1) :

$$n \sin i = n_{air} = 1 \Rightarrow n = \sqrt{2}.$$

L'indice des prismes doit au moins valoir  $n_{min} = \sqrt{2}$ .

8. Avec les notations du schéma précédent : la longueur parcourue dans le prisme vaut

$$A'I + IJ + D'D = AA' + A'D' + D'D = h,$$

puisque les triangles AA'I et DD'J sont rectangles et isocèles.

9. Le chemin optique, noté  $Ch_{\text{optique}}$  dans chacun des prismes vaut  $n \cdot h$  dans chacun des prismes, et ainsi

$$Ch_{\text{optique, total}} = 2nh.$$

10. L'encombrement est donné par

$$e = L_f - Ch_{\text{optique, tot}}$$

$$AN: \boxed{e = 17 \text{ cm}}.$$

11. Les prismes permettent de réduire l'encombrement et d'adapter les deux oculaires aux yeux.

### III Etude d'un doublet

On constate avant tout que les deux lentilles sont **convergentes**. Les schémas en annexe donnent respectivement les constructions des foyers objet, image, et de l'objet demandé dans l'énoncé.

1. cf. schémas 1 et 2 en annexe.

#### 2. Pour le foyer objet

Un objet placé au foyer objet aura par le système des deux lentilles une image à l'infini, donc son image par la lentille ( $L_1$ ) se situe au foyer objet  $F_2$  de ( $L_2$ ). On en déduit, avec la formule de Descartes appliquée à la première lentille :

$$\frac{1}{\overline{O_1 F_2}} - \frac{1}{\overline{O_1 F}} = \frac{1}{f'_1} \Rightarrow \overline{O_1 F} = \frac{f'_1 \overline{O_1 F_2}}{f'_1 - \overline{O_1 F_2}} = -4a$$

$$AN: \boxed{\overline{O_1 F} = -4 \text{ cm}}.$$

#### Pour le foyer image

Les rayons incidents parallèles à l'axe optique passent par le foyer image, qui est donc le conjugué de  $F'_1$  par la lentille ( $L_2$ ). On en déduit, avec la formule de Descartes appliquée à la deuxième lentille :

$$\frac{1}{\overline{O_2 F'}} - \frac{1}{\overline{O_2 F'_1}} = \frac{1}{f'_2} \Rightarrow \overline{O_2 F'} = \frac{f'_2 \overline{O_2 F'_1}}{f'_2 + \overline{O_2 F'_1}} = \frac{3}{2}a.$$

$$AN: \boxed{\overline{O_2 F'} = 1.5 \text{ cm}}.$$

3. cf. schéma en annexe.

#### 4. Calcul de la position de l'image

On utilise la formule de Descartes appliquée aux deux lentilles. L'image du point  $A$  par ( $L_1$ ) est  $A_1$ , et celle de  $A_1$  par ( $L_2$ ) est  $A'$  :

$$A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A'.$$

En appliquant la formule de Descartes à la première lentille, on trouve la position de  $A_1$  sur l'axe optique (on la note  $p'_1$ ) :

$$\frac{1}{p'_1} - \frac{1}{p_1} = \frac{1}{f'_1} \Rightarrow p'_1 = \frac{p_1 f'_1}{p_1 + f'_1} = 6a$$

La position du point  $A_1$  par rapport à la lentille  $L_2$  vaut  $p_2 = a$ . En appliquant une nouvelle fois la formule de Descartes, cette fois-ci à  $L_2$ , on obtient

$$p'_2 = \frac{p_2 f'_2}{p_2 + f'_2} = \frac{a}{2}.$$

La distance algébrique  $\overline{O_2 A'}$  vaut donc  $\overline{O_2 A'} = +a/2$ .

**Calcul du grandissement**

En notant  $\gamma_1$  et  $\gamma_2$  les grandissements de chacune des lentilles, on trouve

$$\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2 = \frac{p'_1}{p_1} \cdot \frac{p'_2}{p_2} = -1 .$$

Les position et grandissement obtenus par le calcul sont compatibles avec ceux obtenus par construction.

### III.1 Annexe : schémas pour la partie III

#### III.1 Annexe à rendre avec la copie

